المخيخ واتصالاته

د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

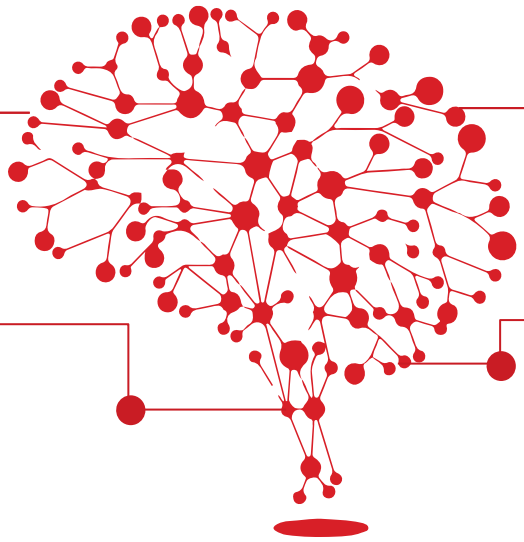
تشريح العصبية | Neuroanatomy

السلام عليكم

نتابع معكم أصدقاءنا في المحاضرة الرابعة من تشريح العصبية، والتي سنتعرف فيها على المخيخ واتصالاته وارتباطاته ببقية الجملة العصبية المركزية، آملين أن نكون قد وفقنا في طرح المعلومات بالشكل الأمثل..

الفهرس

5 القشرة المخيخية
11 الألياف الواردة
21 آفات المخيخ
2 المظهر العياني
10 المادة البيضاء
18 اللألياف الصادرة



المظهر العياني للمخيخ

- يعتبر المخيخ **أكبر قسم من الدماغ الخلفي**[1] وهو **بيضي الشكل** نوعاً ما، ومنخصر في قسمه الناصف؛ إذ يتكون من نصفي كرة مخيخية تجمع بينهما الدودة التي هي قسم ضيق ناصف.
- يقع المخيخ في **الحفرة القحفية الخلفية** خلف البطين الرابع والجسر والبصلة، وتغطيه الخيمة المخيخية من الأعلى.
- يتصل المخيخ بالوجه الخلفي لجذع الدماغ بوساطة **ثلاثة حزم متناظرة من ألياف عصبية** تسمى:
  1. السويقة المخيخية العلوية[2] Superior cerebellar peduncles.
  2. السويقة المخيخية المتوسطة Middle cerebellar peduncles.
  3. السويقة المخيخية السفلية Inferior cerebellar peduncles.
- يشاهد في المخيخ **ثلاثة شقوق رئيسية** هي:
  1. الشق الأولي.
  2. الشق الأفقي.
  3. الشق الندفي العقيدي (الخلفي الوحشي).

- الشق الأفقي: شق عميق موجود على طول حافة المخيخ الفاصلة بين وجهيه العلوي والسفلي؛ وليست له أهمية مورفولوجية ولا وظيفية.

↙ يقسم المخيخ إلى ثلاثة فصوص رئيسية:

1. الفص الأمامي Anterior lobe:

- ❖ يمكن مشاهدة الفص الأمامي على الوجه العلوي للمخيخ.
- ❖ ينفصل عن الفص المتوسط بشق على شكل V وهو **الشق الأولي**.

2. الفص المتوسط Middle lobe (يسمى أحياناً الفص الخلفي):

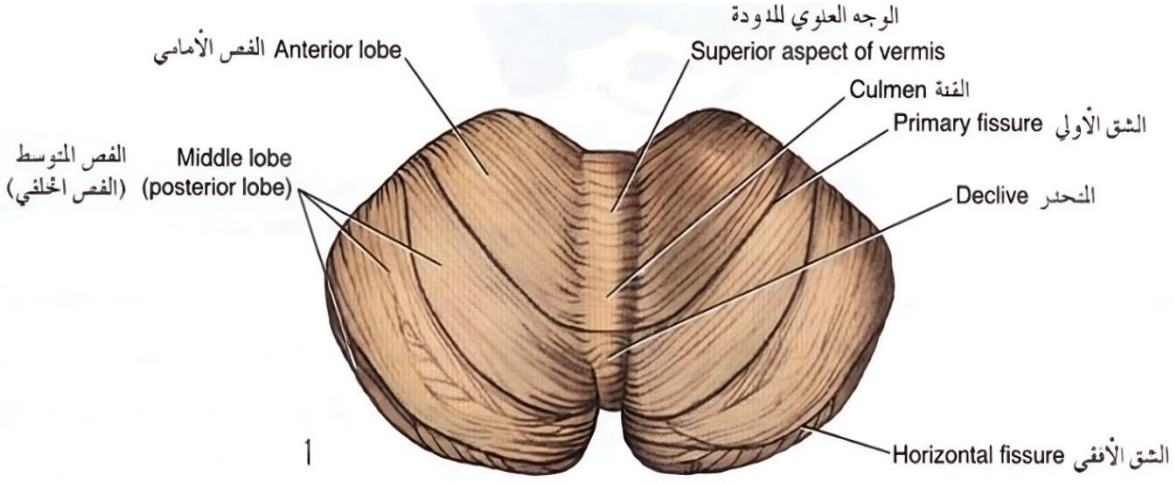
- ❖ هو **أكبر قسم في المخيخ**.
- ❖ يقع بين الشقين الأولي واللهاتي العقيدي.

3. الفص الندفي العقيدي Flocculonodular lobe:

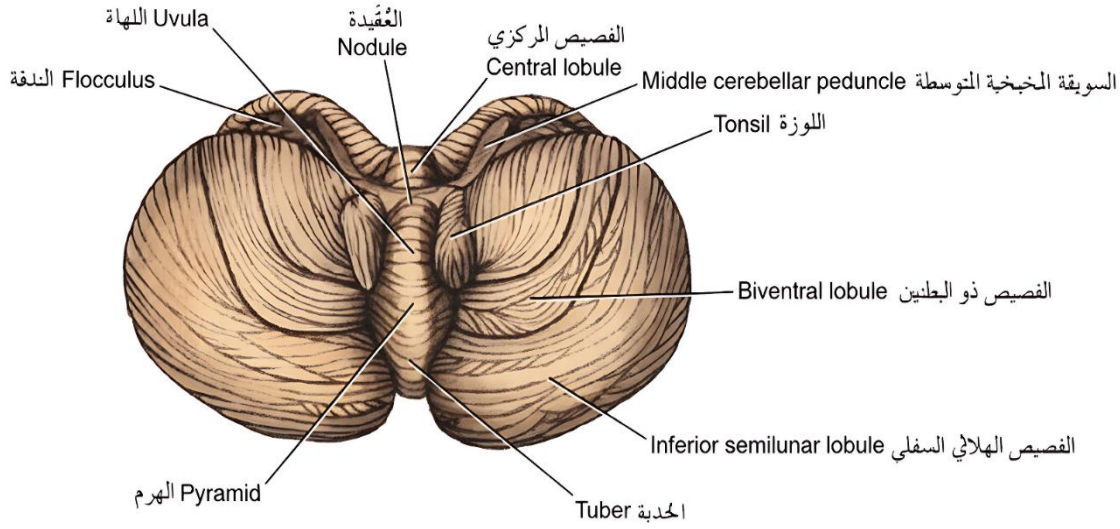
- ❖ يرتسم خلف الشق اللهاتي العقيدي، إلا أنه في الوضعية التشريحية يقع فوق الشق السابق.

[1] تذكر أقسام الدماغ الخلفي من محاضرة التشريح العياني للدماغ.

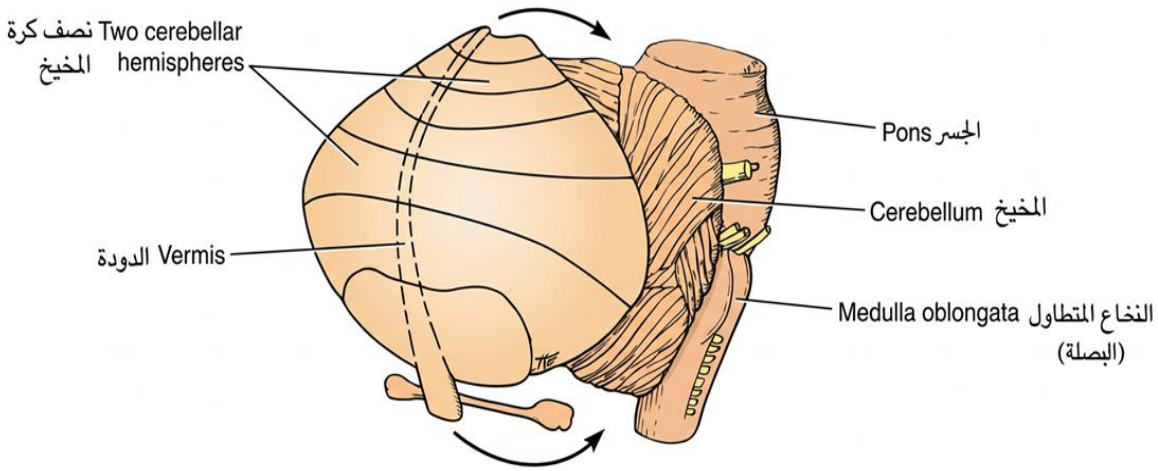
[2] يوجد تصالب مهم في مستوى الأكيمتين السفليتين هو تصالب السويقتين المخيخيتين العلويتين.



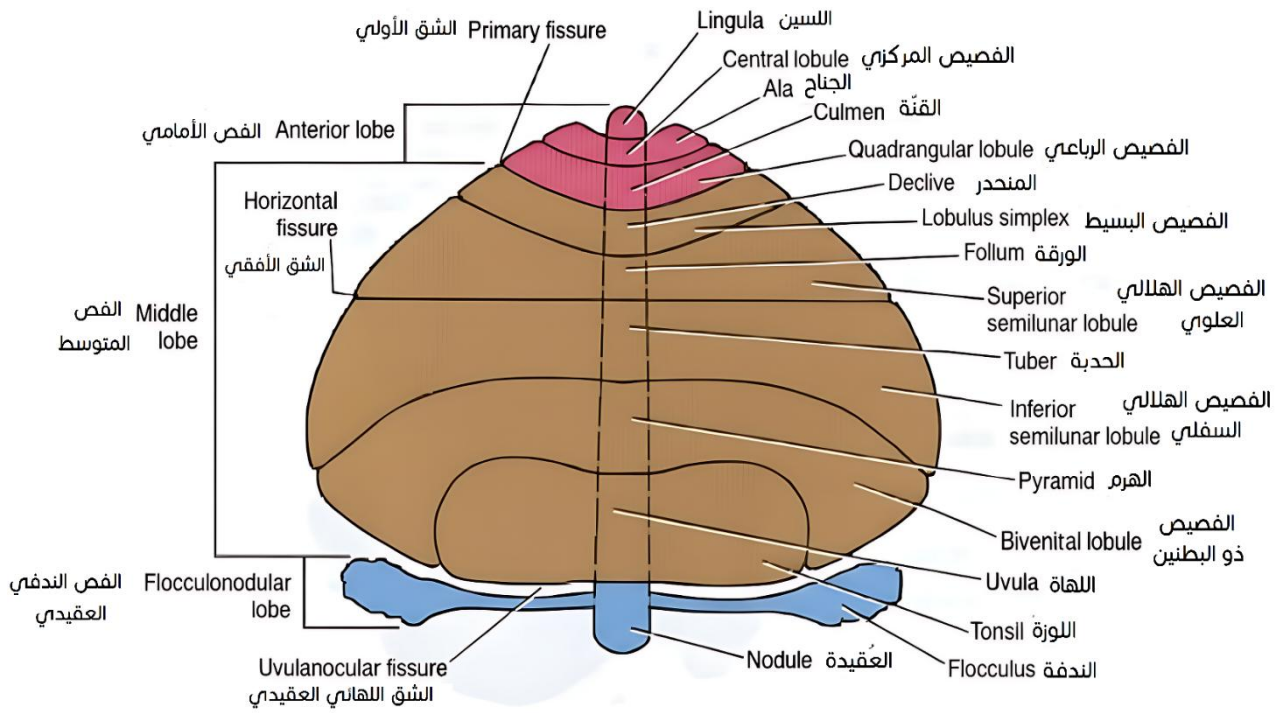
منظر علوي في المخيخ



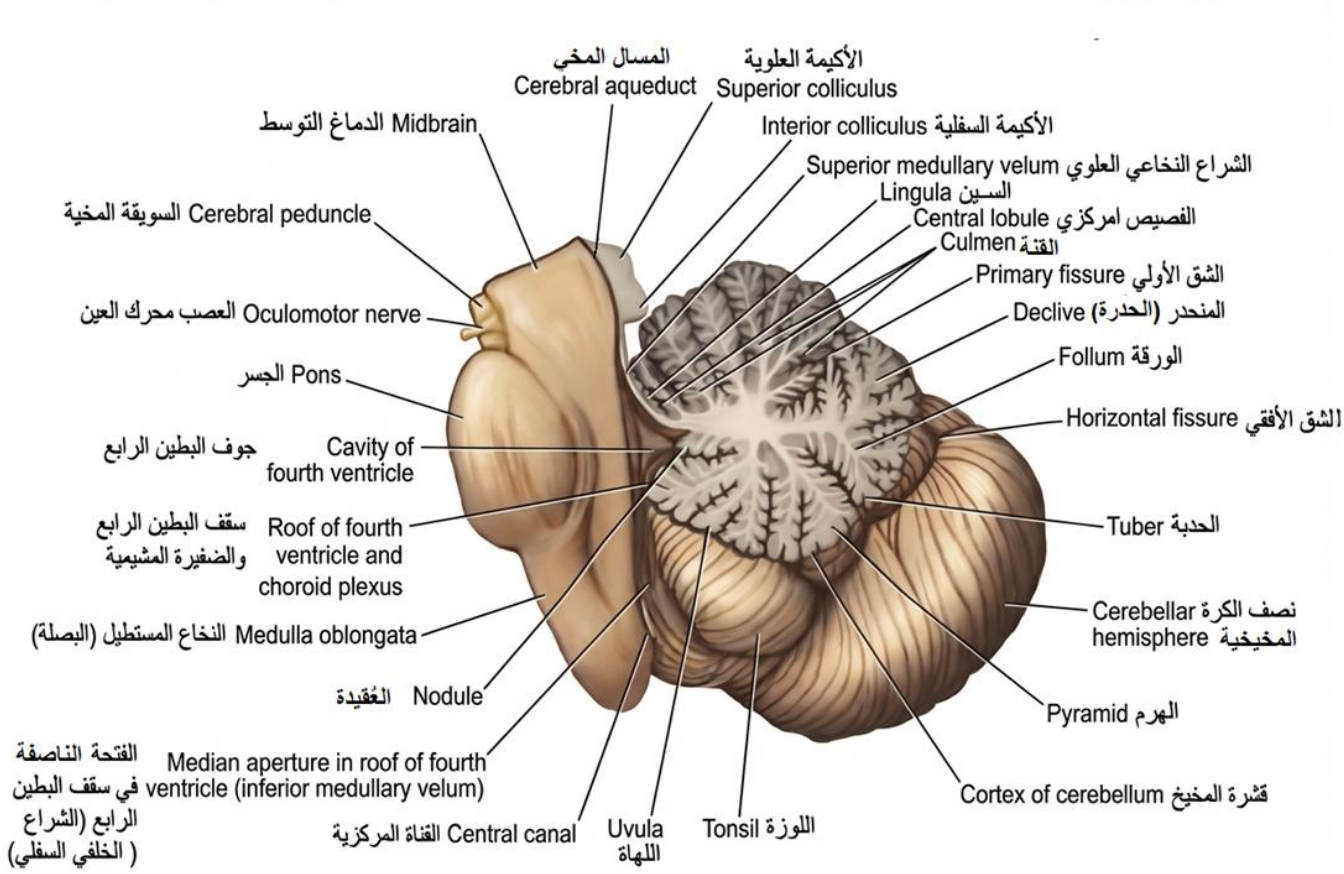
منظر سفلي في المخيخ



موقع المخيخ بالنسبة للجسر والبصلة



منظر مسطح لقشرة المخيخ يظهر الفصوص الرئيسية والفصيصات والشقوق في المخيخ



مقطع سهمي عبر جذع الدماغ ودودة المخيخ

↙ يتألف المخيخ من مادتين سنجابية وبيضاء:

- ✓ تشكل المادة السنجابية غطاء خارجي يسمى القشرة Cortex ويحيط بالمادة البيضاء الداخلية.
- ✓ تنطمر في المادة البيضاء في كل نصف كرة مخيخية **أربع كتل من مادة سنجابية** تشكل النوى داخل المخيخية.

والآن سننتقل للحديث عن كل من المادة البيضاء والسنجابية بشيء من التفصيل..

القشرة المخيخية

- يمكن النظر إلى القشرة المخيخية كملاءة كبيرة ذات صفحات أو طيات متوضعة في مستوى إكليلي أو أفقي تحوي كل صفيحة لباً من مادة بيضاء تغطيه في السطح مادة سنجابية.
- إن المقطع المار عبر المخيخ بشكل موازي للمستوى الناصف يقسم الصفيحات بزوايا قائمة، بحيث يتخذ السطح المقطوع شكلاً متفرعاً يسمى **شجرة الحياة**.

↙ تكون المادة السنجابية في القشرة ذات بنية موحدة في كل امتدادها، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث طبقات:

طبقة خارجية	طبقة متوسطة	طبقة داخلية
• هي الطبقة الجزيئية.	• هي طبقة الخلايا الكمثرية (طبقة خلايا بوركنجي).	• هي الطبقة الحبيبية.

الطبقة الجزيئية Molecular layer:

- تحوي الطبقة الجزيئية نمطين من العصبونات هي الخلية النجمية في الخارج، والخلية السلية cell Basket في الداخل.
- هذه العصبونات مبعثرة بين التفرعات التغصنية والمحاور الدقيقة الكثيرة التي تسير موازية للمحور الطويل للصفائح.
- توجد خلايا دبقية عصبية بين هذه البنى.



طبقة الخلايا الكمثرية (خلايا بوركنجي) Piriform cell layer:

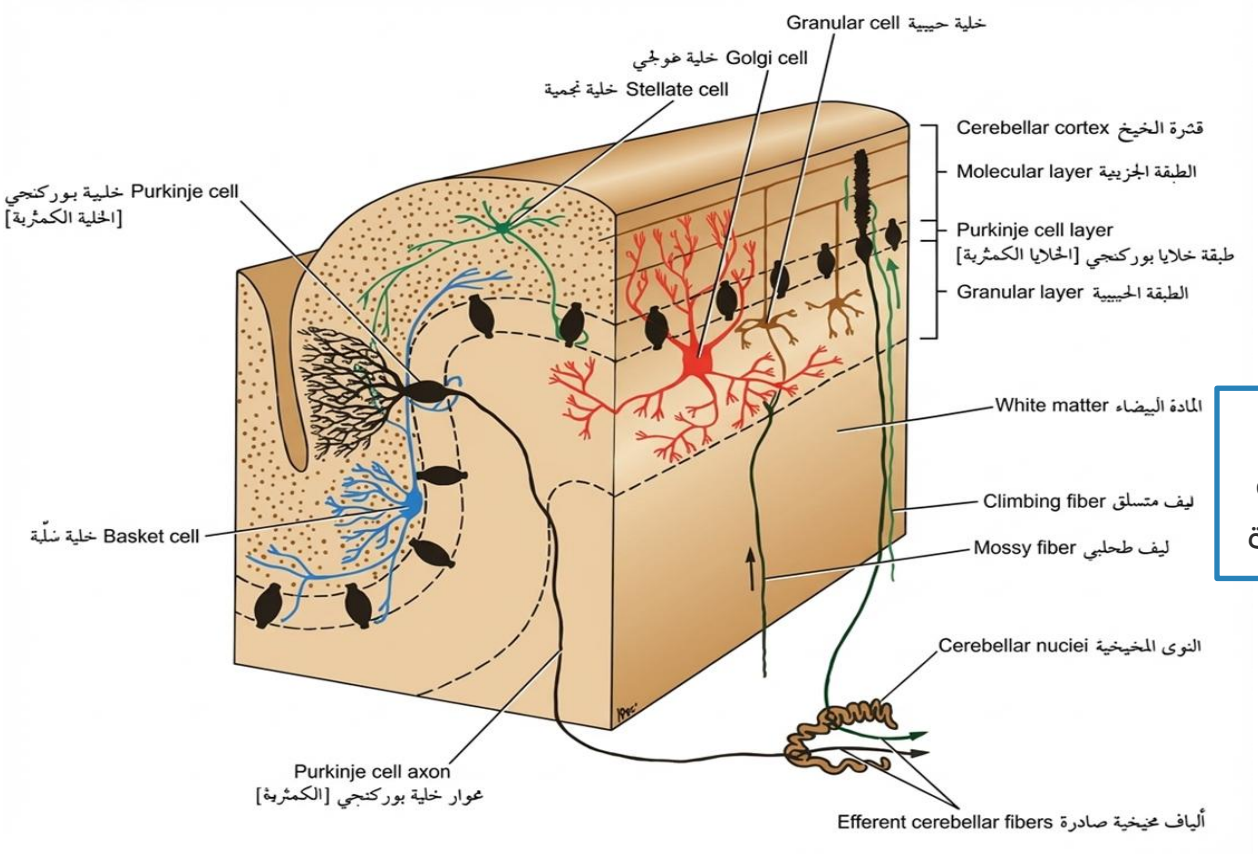
- هي عصبونات غولجي كبيرة من النمط 1، وهي ذات أشكال تشبه القوارير وتكون **مرتبة في طبقة واحدة**.
- في المقطع العرضي للصفيحة، تشاهد تغصنات هذه الخلايا مارة إلى ضمن الطبقة الجزيئية حيث تتفرع بشكل وافر.
- تكون **الفروع الأولية والثانوية ملساء**، أما **بقية الفروع التالية فهي مغطاة بشوكات تغصنية ثخينة وقصيرة**، وقد اتضح أن الشوكات تشكل اتصالات مشبكية مع الألياف المتوازية المشتقة من محاويرالخلايا الحبيبية.
- ينشأ المحوار من **قاعدة الخلية الكمثرية** (خلية بوركنجي)، ويمر عبر الطبقة الحبيبية ليدخل المادة البيضاء.
- يكتسي المحوار عند دخوله في المادة البيضاء **غمداً نخاعياً** وينتهي بالاشتباك مع خلايا إحدى النوى داخل المخيخية.
- تقيم الفروع الجانبية من محوار الخلية الكمثرية (خلية بوركنجي)، اتصالات مشبكية مع **تغصنات الخلايا السلية والخلايا النجمية في الطبقة الحبيبية** في المنطقة ذاتها أو في صفيحات بعيدة.
- ثمة عدد قليل من محاوير الخلايا الكمثرية تذهب مباشرة لتنتهي في النوى الدهليزية في جذع الدماغ.

الطبقة الحبيبية Granular Layer:

- مكتظة بخلايا صغيرة ذات نوى كثيفة الاصطباغ وهيولى خلوية ضئيلة.
- وتنشأ من كل خلية حبيبية أربعة أو خمسة تغصنات تنتهي على شكل المخلب وتجري اتصالات مشبكية مع **ليف طحلبي داخلي**[3].
- يذهب محوار كل خلية حبيبية إلى داخل الطبقة الجزيئية حيث ينشعب على شكل حرف T إلى فرعين يسيران **موازيين للمحور الطويل للصفيحة المخيخية**.
- تسير هذه الألياف المعروفة باسم الألياف المتوازية Parallel fiber مشكلة زوايا قائمة مع الاستطالات التغصنية لخلايا بوركنجي الكمثرية.
- وتقيم غالبية الألياف المتوازية اتصالات مشبكية مع الاستطالات الشوكية لتغصنات خلايا بوركنجي.
- وتوجد خلايا دبقية عصبية في كل أرجاء هذه الطبقة.
- تصادف خلايا غولجي منتشرة في أرجاء الطبقة الحبيبية، تنشعب تغصناتها ضمن الطبقة الجزيئية، وتنتهي محاويرها بالانشطار إلى فروع تشتبك مع تغصنات الخلايا الحبيبية.



[3] الألياف الصادرة والواردة في المخيخ تكون على شكل ألياف طحلبية.



مقطع يظهر التنظيم الخلوي للقشرة المخيخية

المناطق الوظيفية في القشرة المخيخية

- أظهرت المشاهدات السريرية للأطباء والجراحين الاختصاصيين، وبالاستناد إلى الاستخدام التجريبي لـ pet scan أن من الممكن تقسيم القشرة المخيخية إلى **ثلاث مناطق وظيفية**:

1. قشرة الدودة:

❖ تؤثر في حركات المحور الطويل للجسم، **أي العنق والكتفين والصدر والبطن والوركين**.

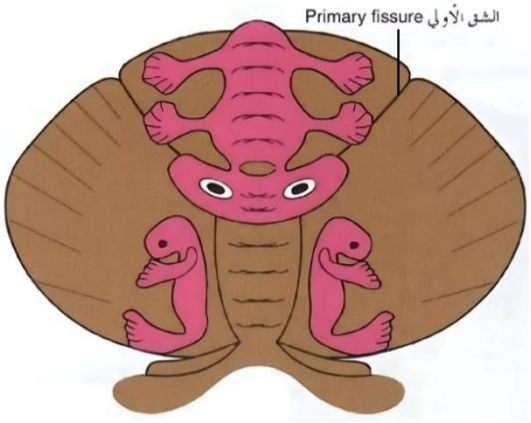
الدودة المخيخية مسؤولة عن الجذع عند إصابتها تسمى الحالة لا جلوسية (مشكلة بالجلوس)*.

2. المنطقة الوسيطة من نصف الكرة المخيخية:

❖ توجد **إلى الوحشي من الدودة مباشرة** وقد تبين أن هذه المنطقة **تتحكم بعضلات الأقسام البعيدة من الأطراف بخاصة اليدين والقدمين**.

3. المنطقة الوحشية من كل نصف كرة مخيخية:

❖ معنية بالتخطيط **للحركات المتواترة في كامل الجسم**، وهي تستخدم في أثناء **التقييم المدرك (الواعي) لأخطاء الحركة**.



مناطق الإتسام الحسي الجسمي في قشرة المخيخ

النوى داخل المخيخية

- تظهر ضمن المادة البيضاء في المخيخ أربع كتل من مادة سنجابية في كل جانب من الخط الناصف.
- هذه النوى **من الوحشي إلى الإنسي** هي:

المسننة Dentate	الصمية Emboliform	الكروية Globose	القمية Fastingia

النواة المسننة Dentate nucleus:

- **هي أكبر النوى المخيخية**، ولها شكل كيس مجعد مع فتحة متجهة نحو الانسي.
- يمتلئ لب هذه النواة بمادة بيضاء مكونة من الألياف الصادرة التي تغادر النواة عبر الفتحة لتشكل جزءاً كبيراً من السويقة المخيخية العلوية.

النواة الصمية Emboliform nucleus:

- بيضية الشكل وتقع إلى الإنسي من النواة المسننة مغطية سرتها جزئياً.

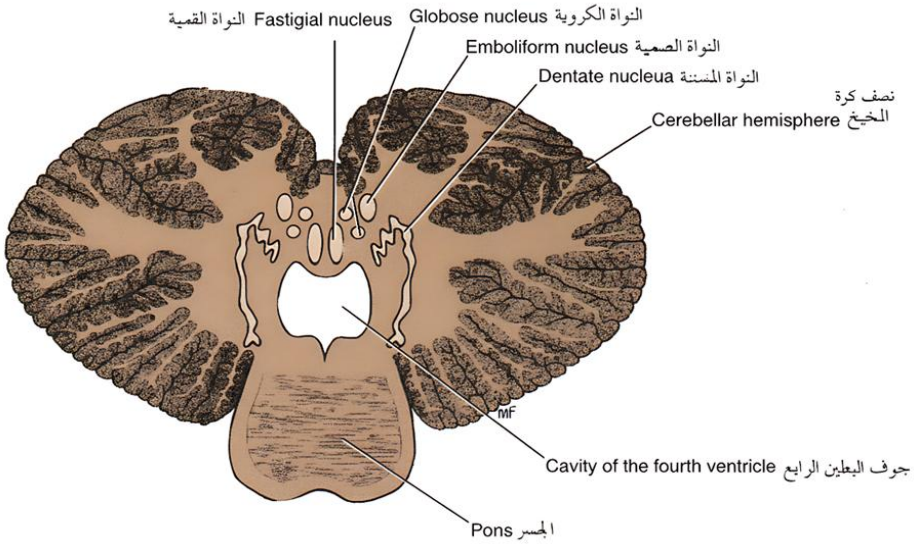
النواة الكروية Globose nucleus:

- مؤلفة من واحدة أو أكثر من مجموعات خلوية مدورة تقع إلى الإنسي من النواة الصمية.

النواة القمية Fastigial nucleus:

- تقع قرب الخط الناصف ضمن الدودة وعلى مقربة من البطين الرابع، **وهي أكبر من النواة الكروية**.

تتألف هذه النوى داخل المخيخية من عصبونات متعددة الأقطاب وكبيرة مع تغصنات متفرعة بسيطة، وتشكل محاويرها النتاج الخارج من المخيخ والمغادر عبر السويقتين المخيخيتين العلوية والسفلية.



موقع النوى داخل المخيخية

آليات النوى داخل المخيخية

- ✓ تتلقى النوى المخيخية العميقة معلومات عصبية واردة من مصدرين هما:
  - المحاوير المثيرة التى هي فروع من الآلياف الواردة المتسلقة والطحلبية الذاهبة إلى القشرة المغطية.
  - المحاوير المثبطة من الخلايا الكمثرية في القشرة المغطية.
- ✓ وبهذه الطريقة يحمل المدد الحسي القادم إلى المخيخ معلومات مثيرة إلى النوى التي تتلقى بعد ذلك بزمن قصير معلومات مثبطة قشرية معالجة وقادمة من الخلايا الكمثرية.
- ✓ تغادر المعلومات الصادرة من النوى المخيخية العميقة المخيخ كي تتوزع على بقية الدماغ والنخاع الشوكي.

آلياف القشرة المخيخية

- تشكل الألياف المتسلقة والألياف الطحلبية **الخطين الرئيسين لتزويد القشرة بالمعلومات**، وهذه الألياف مثيرة لخلايا بوركنجي.

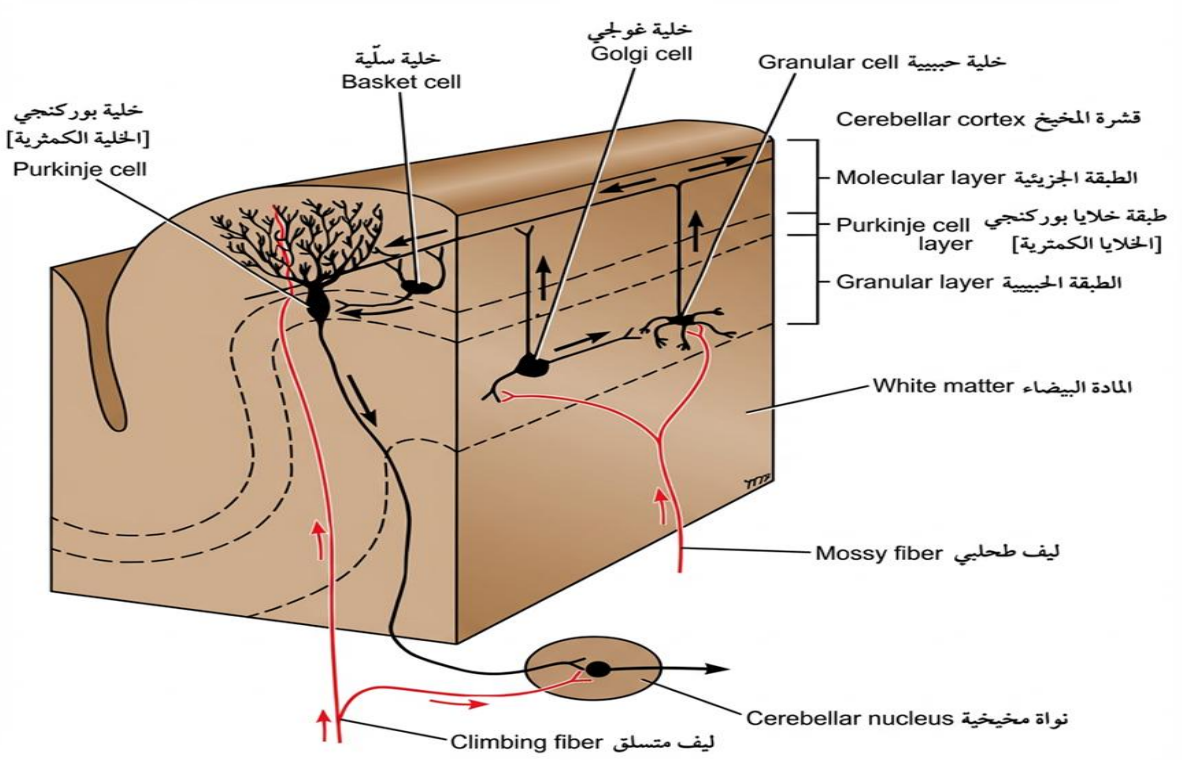
الألياف المتسلقة:

- هى الألياف الانتهائية للسبيلين الزيتونيين المخيخيين.
- وقد سميت بهذا الاسم لأنها تصعد عبر طبقات القشرة مثل نبات معترش على شجرة.
- وهي تمر عبر الطبقة الحبيبية للقشرة **وتنتهي في الطبقة الجزيئية** منقسمة مرات متعددة.
- يلتف كل ليف متسلق حول تغصنات الخلايا الكمثرية ويقيم عدداً كبيرا من الاتصالات معها.
- تقيم **الخلية الكمثرية الواحدة اتصالاً مشبكياً فقط مع ليف متسلق واحد**، بينما يقيم **الليف المتسلق الواحد اتصالات مشبكية مع 1-10 خلايا كمثرية**.
- تغادر فروع جانبية قليلة كل ليف متسلق وتشكل مشابك مع الخلايا النجمية والخلايا السلية.

الألياف الطحلبية:

هي **الألياف الانتهائية لكل السبل الواردة المخيخية الأخرى**، وهي ذات فروع متعددة، وتمارس تأثيراً مثيراً أكثر انتشاراً بكثير.

يمكن لليف طحلبي واحد أن يحرض آلافاً من الخلايا الكمثرية عبر الخلايا الحبيبية.



التنظيم الوظيفي للقشرة المخية، تشير الأسهم إلى اتجاه الدفعات العصبية

المادة البيضاء White Mater

- توجد كمية كبيرة من المادة البيضاء في كل من نصفي الكرة المخيخية.
- توجد كمية قليلة من المادة البيضاء في الدودة، وهي تشبه إلى حد بعيد فروع شجرة (شجرة الحياة Arbor vitae).

تتكون المادة البيضاء من ثلاث مجموعات من الألياف: داخلية – واردة – صادرة:

1. الألياف الداخلية:

- لا تغادر الألياف الداخلية المخيخ لكنها تصل بين المناطق المختلفة في هذا العضو.
- يربط بعضها بين صفيحات قشرة نصف الكرة المخيخية والدودة في الجانب ذاته، بينما يربط بعضها الأخر بين نصفي كرة المخيخ.

2. الألياف الواردة:

- تشكل الألياف الواردة **الجزء الأكبر من المادة البيضاء** وتذهب إلى القشرة المخيخية.
- وتدخل هذه الألياف إلى المخيخ بصورة رئيسية **عبر سويقتيه المتوسطة والسفلية**.

3. الألياف الصادرة:

- تشكل الألياف الصادرة النتاج الصادر عن المخيخ.
- تبدأ كمحاوير **للخلايا الكمثرية** (خلايا بروكنجي) في القشرة المخيخية.
- تذهب غالبية محاوير خلايا بوركنجي إلى عصبونات النوى المخيخية (القمية، والكروية، والصمية، والمسننة) وتشتبك معها ثم تغادر محاوير عصبونات هذه النوى المخيخ.
  - ثمة عدد قليل من محاوير خلايا بوركنجي في الفص الندفي العقيدي وفي أقسام من الدودة يتجاوز النوى المخيخية ويغادر المخيخ من دون تشابك.
- تغادر ألياف من النوى المسننة والصمية والكروية المخيخية عبر **السويقة المخيخية العلوية**، وتغادر ألياف من النواة القمية المخيخية عبر **السويقة المخيخية السفلية**.

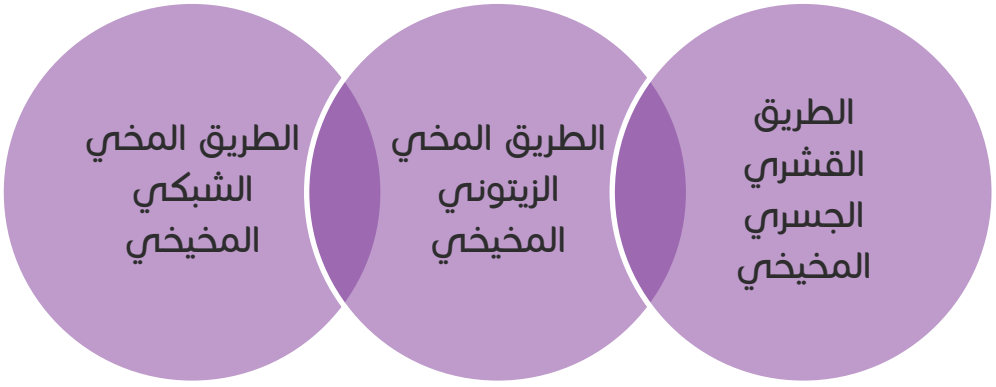
- تمر الألياف الصادرة من المخيخ عبر السويقتين المخيخيتين العلوية والسفلية.
- تمر الألياف الواردة إلى المخيخ عبر كل السويقات.

سنفصل في الفقرتين القادمتين بالألياف الواردة والصادرة..

الألياف الواردة المخيخية

الألياف الواردة المخيخية الناشئة من القشرة المخية

- ترسل القشرة المخية معلومات إلى المخيخ عبر ثلاث طرق:



السبيل القشري الجسري المخيخي Corticopontocerebellar pathway:

- تنشأ الألياف القشرية الجسرية من الخلايا العصبية الكائنة في القشرة المخية للفصوص: **الجبهي والجداري والصدغي والقذالي**.
- تنزل عبر **الاكليل المتشعع** و**المحفظة الداخلية** وتنتهي على النوى الجسرية.
- تعطي النوى الجسرية منشأ للألياف المعترضة الجسرية التي تجتاز الخط الناصف وتدخل **نصف الكرة المخيخية المقابل** مشكلة في أثناء هذا الدخول **السويقة المخيخية المتوسطة**.

السبيل المخي الزيتوني المخيخي Cortico-olivary cerebellar pathway:

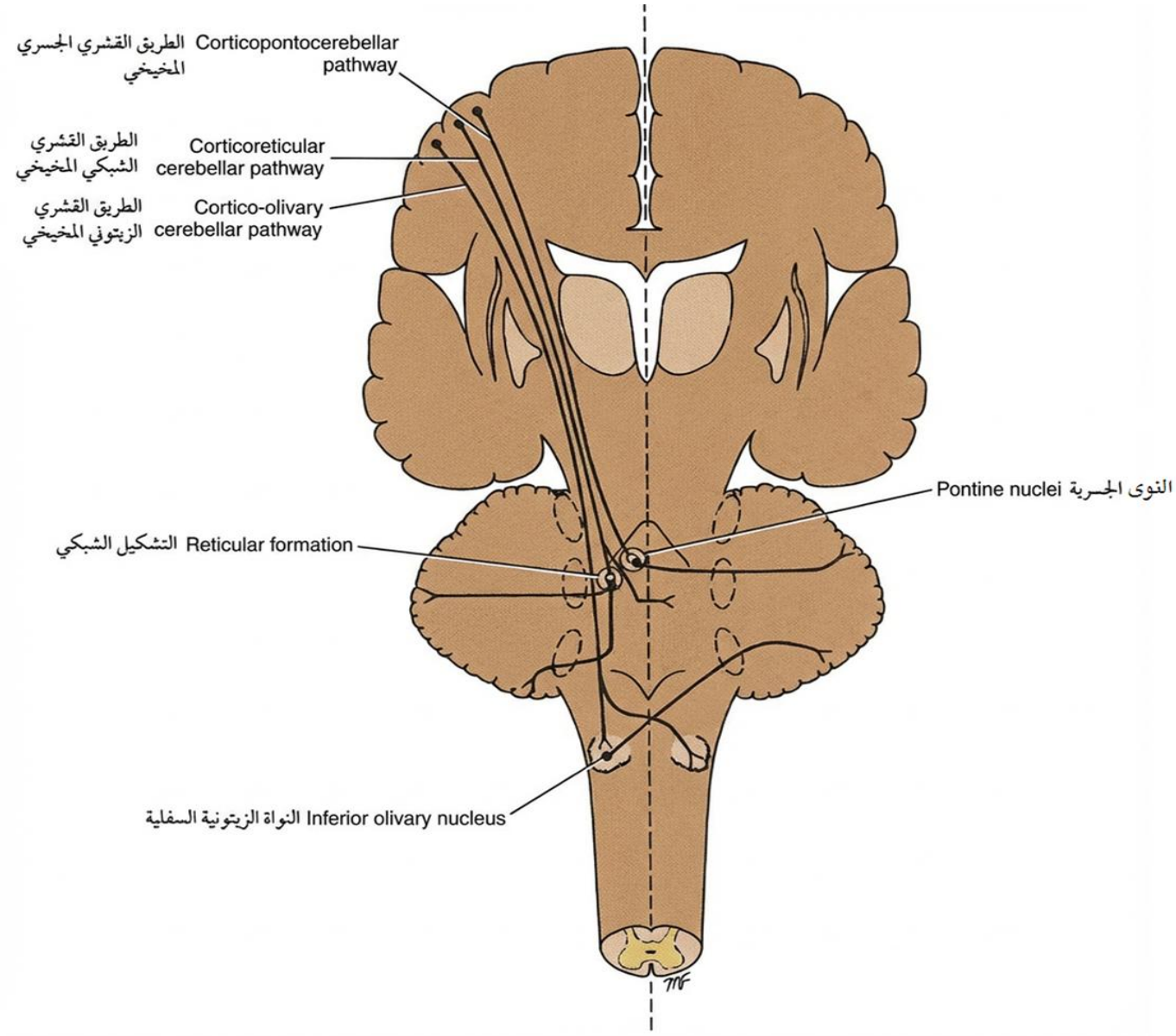
- تنشأ الألياف القشرية الزيتونية من خلايا عصبية في القشرة المخية للفصوص: **الجبهي والجداري والصدغي والقذالي**.
- تنزل عبر **الاكليل المتشعع** و**المحفظة الداخلية** لتنتهي على نوى الزيتونة السفلية في الجانبين.
- وتنشأ من نوى الزيتونة السفلية ألياف تعبر الخط الناصف **وتدخل نصف الكرة المخيخية المقابل** عبر **السويقة المخيخية السفلية**.
- تنتهي هذه الألياف في القشرة المخيخية **كألياف متسلقة**.

السبيل المخي الشبكي المخيخي Corticoreticular cerebellar pathway:

- تنشأ الألياف القشرية الشبكية من خلايا عصبية في مناطق كثيرة في القشرة المخية، **وبخاصة الباحات الحسية الحركية**.
- تنزل هذه الألياف لتنتهي في التشكيل الشبكي في الجانبين الموافق والمقابل في الجسر والبصلة.
- وتنشأ من خلايا التشكيل الشبكي الألياف الشبكية المخيخية التي **تدخل نصف الكرة المخيخية في الجانب ذاته** وذلك عبر **السويقتين المخيختين المتوسطة والسفلية**.

- إن هذه الصلة بين المخ والمخيخ هامة في ضبط الحركة الإرادية.
- ومن المرجح أن المعلومات المتعلقة ببدء الحركة في القشرة المخية تنقل إلى المخيخ بحيث يمكن مراقبة الحركة وإجراء تعديلات في الفعالية العضلية بشكل مناسب.





الألياف الواردة إلى المخيخ من القشرة المخية

الألياف الواردة المخيخيّة الناشئة من النخاع الشوكي

- يرسل النخاع الشوكي إلى المخيخ معلومات من المستقبلات الحسية الجسمية عبر ثلاثة طرق هي:

السبيل الشوكي المخيخي الأمامي

السبيل الشوكي المخيخي الخلفي

السبيل الإسفيني المخيخي

السبيل الشوكي المخيخي الأمامي Anterior Spinocerebellar tract:

- تنتهي المحاوير الداخلة إلى النخاع الشوكي من عقدة الجذر الخلفي بالاشتباك مع عصبونات النواة الظهرية (عمود كلارك) في قاعدة العمود السنجابي الخلفي.
- تعبر معظم محاوير العصبونات إلى الجانب المقابل وتصعد باسم السبيل الشوكي المخيخي الأمامي في العمود الأبيض الوحشي في هذا الجانب **المقابل**؛ بينما تصعد بعض المحاوير عبر السبيل الشوكي المخيخي الأمامي في العمود الأبيض الوحشي في الجانب **الموافق**.
- تدخل الألياف المخيخ عبر **السويقة المخيخية العلوية** وتنتهي كألياف طحلبية في القشرة المخيخية.
- تتشعب أيضاً فروع جانبية تنتهي في النوى المخيخية العميقة.
- ويعتقد أن تلك الألياف التي عبرت الخط الناصف تصعد في الجانب المقابل من النخاع الشوكي تعاود العبور مرة أخرى ضمن المخيخ.
- يوجد السبيل الشوكي المخيخي الأمامي **في كل شدف النخاع الشوكي**.

تنقل ألياف السبيل الشوكي المخيخي الأمامي المعلومات العضلية المفصلية من المغازل العضلية، والأعضاء الوترية والمستقبلات المفصلية في الطرفين العلوي والسفلي، ويعتقد أن المخيخ يتلقى معلومات من الجلد واللفافة السطحية بوساطة هذا السبيل.

السبيل الشوكي المخيخي الخلفي Posterior spinocerebellar tract:

- تمتد المحاوير المعنية من عقدة الجذر الخلفي لتدخل النخاع الشوكي، ومن ثم العمود السنجابي الخلفي، وتنتهي بالاشتباك مع العصبونات الكائنة في قاعدة العمود السنجابي الخلفي، وتعرف هذه العصبونات إجمالاً باسم النواة الظهرية (عمود كلارك).
- تدخل محاوير هذه العصبونات **القسم الخلفي الوحشي من العمود الأبيض الوحشي في الجانب الموافق** وتصعد باسم السبيل الشوكي المخيخي الخلفي إلى البصلة وهنا يدخل السبيل المخيخ عبر **السويقة المخيخية السفلية**، وتنتهي أليافه كألياف طحلبية في القشرة المخيخية.
- تتشعب منه أيضاً فروع جانبية تنتهي في النوى المخيخية العميقة.

يتلقى السبيل الشوكي المخيخي الخلفي معلومات عضلية ومفصلية من المغازل العضلية والأعضاء الوترية والمستقبلات المفصلية من الجذع والطرفين السفليين.

السبيل الإسفيني المخيخي Cuneocerebellar tract:

- تنشأ ألياف هذا السبيل من النواة الإسفينية في البصلة وتدخل نصف كرة المخيخ **في الجهة الموافقة** عبر السويقة المخيخية السفلية.
- **تنتهي الألياف في القشرة المخيخية كألياف طحلبية.**
- تتشعب منها أيضاً فروع جانبية تنتهي في **النوى المخيخية العميقة.**

يتلقى السبيل الإسفيني المخيخي معلومات عضلية ومفصلية من المغازل العضلية والأعضاء الوترية والمستقبلات المفصلية، من الطرف العلوي والقسم العلوي من الصدر.

الألياف الواردة المخيخية القادمة من العصب الدهليزي

- يتلقى العصب الدهليزي **معلومات من الأذن الداخلية** معنية **بالحركة** (من القنوات نصف الدائرية) **والوضعية بالنسبة إلى الجاذبة الأرضية** (من القريبة والكُيَيس).
- ويرسل العصب الدهليزي فروعاً واردة كبيرة تصل **إلى المخيخ مباشرة** عبر السويقة المخيخية السفلية **في الجانب الموافق.**
- تذهب ألياف واردة دهليزية أخرى إلى **النوى الدهليزية في جذع الدماغ** حيث **تشتبك قبل أن ترحل إلى المخيخ.**
- وهي تدخل المخيخ عبر السويقة المخيخية السفلية في الجانب ذاته.
- تنتهي كل الألياف الواردة من الأذن الداخلية **كألياف طحلبية في الفص الندفي العقيدي** في المخيخ.

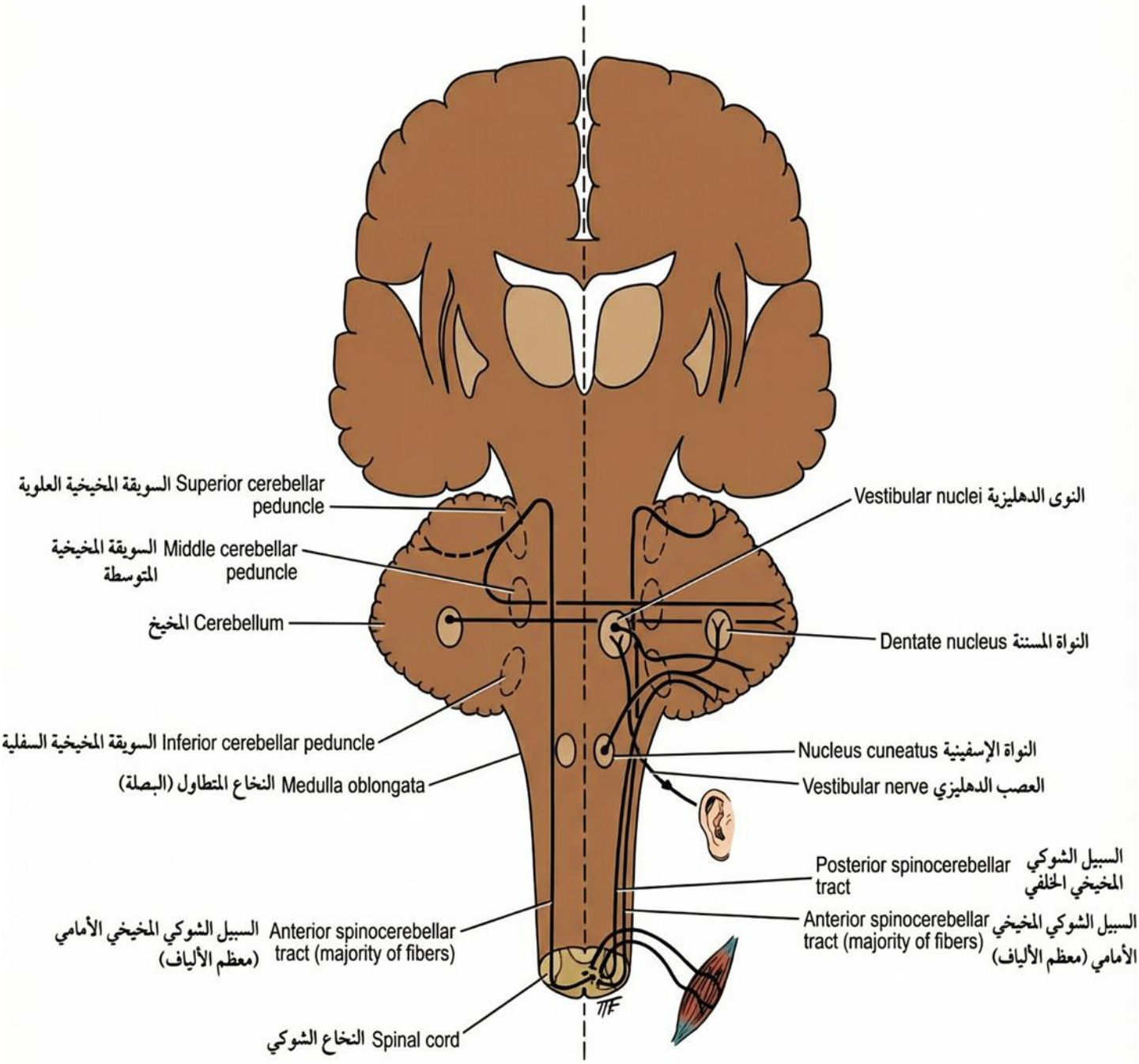
علامة رومبرغ تشير إلى إصابة الحبل الخلفي.

إثراء: إيجابية علامة رومبرغ Positive Romberg test:

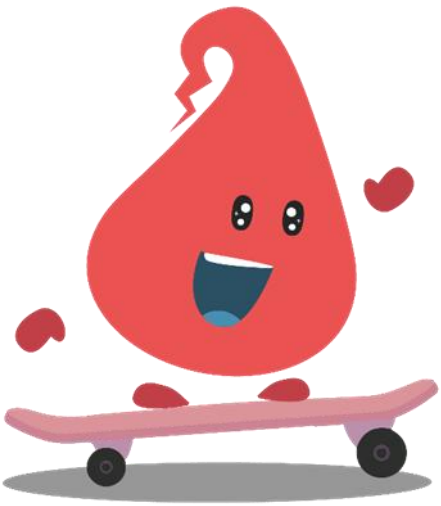
RBC Enriching

- يقف المريض ضاماً لقدميه ويكون متوازناً، ثم نطلب منه إغماض عينيه، فإذا اختل توازنه وسقط تكون علامة رومبرغ إيجابية.





الألياف الواردة إلى المخيخ من النخاع الشوكي والأذن الداخلية



Overview

السبيل	الوظيفة	المنشأ	المسار
القشري الجسري المخيخي	ينقل التحكم من القشرة المخية إلى المخيخ	الخلايا العصبية في القشرة المخية للفصوص: جبهي، جداري، صدغي، قذالي	▪ تنزل عبر الإكليل المتشعع والمحفظة الداخلية إلى **النوى الجسرية**. ▪ تنشأ من النوى الجسرية الألياف المعترضة الجسرية، تتصالب وتدخل نصف الكرة المخيخية **المقابل** لتشكل السويقة المخيخية **المتوسطة**.
القشري الزيتوني المخيخي			▪ تنزل عبر الإكليل المتشعع والمحفظة الداخلية إلى **النوى الزيتونية السفلية** في الجانبين. ▪ تنشأ من نوى الزيتونة السفلية ألياف تتصالب لتدخل نصف الكرة المخيخية **المقابل** عبر السويقة المخيخية **السفلية**.
المخي الشبكي المخيخي		باحات حسية حركية في القشرة المخية	▪ تنزل إلى **التشكيل الشبكي** في الجانبين المقابل والموافق في الجسر والبصلة. ▪ تنشأ من خلايا التشكيل الشبكي ألياف تدخل نصف الكرة المخيخية **الموافق** عبر السويقتين **المتوسطة والسفلية**.
الشوكي المخيخي الأمامي	معلومات عضلية مفصلية من الطرفين العلوي والسفلي	المغازل العضلية، الأعضاء الوترية، المستقبلات المفصلية	▪ تصعد محاور عصبونات **النواة الظهرية** في العمود الأبيض الوحشي **الموافق والمقابل** تدخل المخيخ عبر السويقة المخيخية **العلوية**. ▪ تنشعب فروع جانبية تنتهي في النوى المخيخية العميقة.
الشوكي المخيخي الخلفي	معلومات عضلية مفصلية من الجذع والطرفين السفليين		▪ تصعد محاور عصبونات **النواة الظهرية** عبر القسم الخلفي الوحشي من العمود الأبيض الوحشي في الجانب **الموافق** إلى البصلة لتدخل المخيخ عبر السويقة المخيخية **السفلية**. ▪ تنشعب فروع جانبية تنتهي في النوى المخيخية العميقة.
الإسفيني المخيخي	معلومات عضلية مفصلية من الطرف العلوي والقسم العلوي للصدر		▪ تنشأ أليافه من **النواة الإسفينية** في البصلة وتدخل نصف الكرة المخيخية **الموافق** عبر السويقة المخيخية **السفلية**. ▪ تنشعب فروع جانبية تنتهي في النوى المخيخية العميقة.

- جميعها تنتهي بألياف طحلبية عدا السبيل القشري الزيتوني المخيخي ينتهي بألياف متسلقة.
- ينقل **العصب الدهليزي** المعلومات عن وضعية الرأس وحركته من القريبة والكُيَيس والقنوات نصف الدائرية ويرسل فروعاً تدخل المخيخ (إما مباشرة أو بعد التشابك مع النوى الدهليزية في جذع الدماغ) عبر السويقة المخيخية السفلية في الجانب الموافق وتنتهي كألياف طحلبية في الفص الندفي العقيدي في المخيخ.
- توجد سبل أخرى تنقل المعلومات من **الدماغ المتوسط** (النواة الحمراء - السقف) للمخيخ.

الألياف الصادرة المخيخية

- تخرج كل المعلومات الصادرة من قشرة المخيخ عبر محاوير خلايا بوركنجي.
- تنتهي بتشكيل مشابك مع **عصبونات النوى المخيخية العميقة** إذ تشكل محاوير هذه النوى الطريق الصادر من المخيخ.

ويغادر عدد قليل من محاوير خلايا بوركنجي ذاهبة إلى **النواة الدهليزية الوحشية مباشرة**.

- ترتبط الألياف الصادرة: **بالنواة الحمراء والمهاد والمعقد الدهليزي والتشكيل الشبكي**.

السبيل الكروي – الصمي – الحمراوي Globose-emboliform-Rubral pathway:

تمر محاوير النواتين الكروية والصمية عبر **السويقة المخيخية العلوية** وتجتاز الخط الناصف ذاهبة إلى الجهة المقابلة **عبر تصالب السويقتين العلويتين**.

وتنتهي الألياف بتشكيل مشابك مع **خلايا النواة الحمراء** في الجهة المقابلة التي **تنشأ منها محاوير السبيل الحمراوي الشوكي**.

- هكذا يتضح أن هذا الطريق يتصالب مرتين، مرة في تصالب السويقة المخيخية العلوية، ومرة ثانية في السبيل الحمرواي الشوكي قرب منشئه.
- بهذا الشكل توثر النواتان الكروية والصمية فى الفعالية الحركية **في الجانب الموافق من الجسم**.

السبيل المسنني المهادي Dentothalamic pathway:

تسير محاوير عصبونات النواة المسننة عبر **السويقة المخيخية العلوية**.

تعبر الخط الناصف ذاهبة إلى الجهة المقابلة **عبر تصالب السويقة المخيخية العلوية**.

تنتهي الألياف بالتشابك مع **خلايا في النواة المهادية البطنية الوحشية في الجهة المقابلة**.

تصعد محاوير العصبونات المهادية عبر المحفظة الداخلية والإكليل المتشعع وتنتهي في **الباحة الحركية الأولية في القشرة المخية**.

- بوساطة هذا الطريق يمكن للنواة المسننة أن تؤثر في النشاط الحركي بالتأثير على العصبونات الحركية في القشرة المخية المقابلة، ونتيجة لتصالب السبيل القشري الشوكي فإن النواة المسننة تمارس تأثيرها في العصبونات الحركية في الجانب **الموافق** من النخاع الشوكي
- يتم نقل الدفعات العصبية من القشرة الحركية إلى المستويات الشدفية النخاعية عبر السبيل القشري الشوكي.

السبيل القمي الدهليزي Fastigial vestibular pathway:

- تسير محاوير عصبونات النواة القمية عبر السويقة المخيخية السفلية.
- تنتهي بالسقوط على **عصبونات النواة الدهليزية الوحشية في كلا الجانبين**.
- تشكل عصبونات النواة الدهليزية الوحشية السبيل الدهليزي الشوكي.

تمارس النواة القمية تأثيراً ميسراً بشكل رئيسي على توتر (مقوية) العضلات الباسطة في الجهة الموافقة.

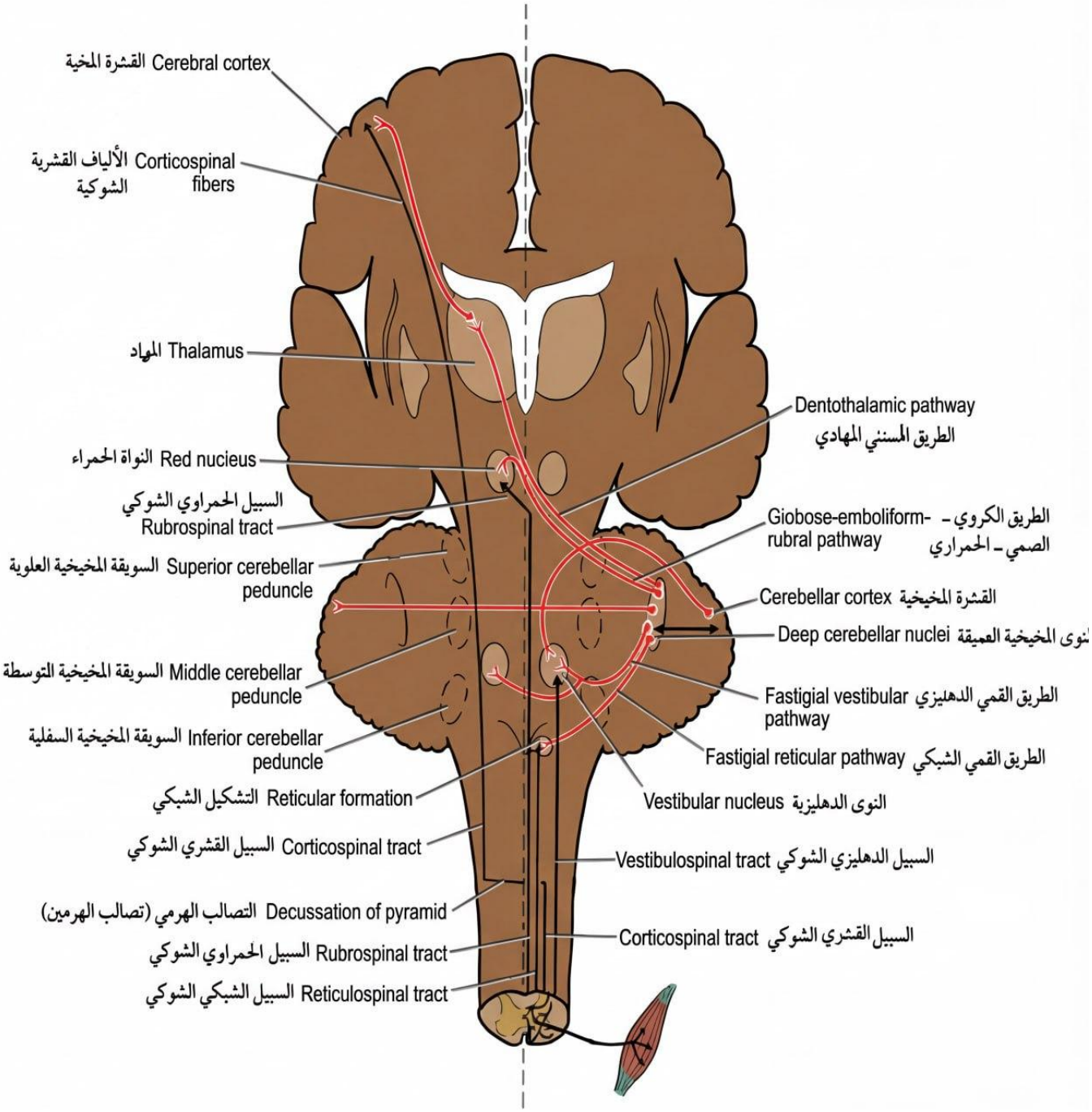
السبيل القمي الشبكي Fastigial reticular pathway:

- تسير محاوير عصبونات النواة القمية عبر السويقة المخيخية السفلية وتنتهي بالتشابك مع عصبونات التشكيل الشبكي.

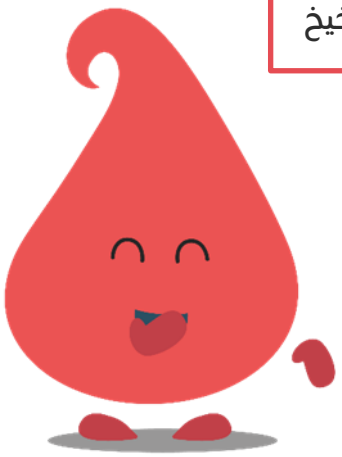
تؤثر محاوير هذه العصبونات في الفعالية الحركية الشدفية للنخاع الشوكي عبر السبيل الشبكي الشوكي.

جدول ورد في السلايدات لتلخيص السبل الصادرة:

الطريق	الوظيفة	المنشأ	الوجهة
كروي صمي حمراوي	يؤثر في الفعالية الحركية في الجانب الموافق	النواتين الكروية والصمية	عبر السويقة المخيخية العلوية إلى النواة الحمراء **المقابلة** ثم عبر السبيل الحمراوي الشبكي المتصالب إلى العصبونات الحركية في الجانب **الموافق** من النخاع الشوكي
مسنني مهادي	يؤثر في الفعالية الحركية في الجانب الموافق	النواة المسننة	عبر السويقة المخيخية العلوية إلى النواة المهادية البطنية الوحشية في الجانب **المقابل**، ثم إلى القشرة المخية الحركية المقابلة ونتيجة لتصالب السبيل القشري الشوكي فإن النواة المسننة تمارس تأثيرها في العصبونات الحركية في الجانب **الموافق** من النخاع الشوكي
قمي دهليزي	يؤثر في توتر العضلات الباسطة في الجانب الموافق	النواة القمية	عبر السويقة المخيخية السفلية إلى النواة الدهليزية الوحشية في **الجانبين**، ثم يذهب السبيل الدهليزي الشوكي إلى العصبونات الحركية في الجانب **الموافق** من النخاع الشوكي
قمي شبكي	يؤثر في توتر العضلات في الجانب الموافق	النواة القمية	عبر السويقة المخيخية السفلية إلى عصبونات التشكيل الشبكي، ثم يذهب السبيل الشبكي الشوكي إلى العصبونات الحركية في الجانب **الموافق** من النخاع الشوكي



الألياف الصادرة من المخيخ



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

آفات المخيخ

- الوظيفة الأساسية للمخيخ هي **تحقيق التناسق في كل الفعالية العضلية** سواء أكانت إرادية أم انعكاسية، وذلك بعمل تآزري يؤدي إلى تدرج وانسجام في التوتر (المقوية) العضلي، والحفاظ على وضعية طبيعية للجسم، وهو يسمح للحركات الإرادية كالمشي مثلاً بالحدوث بنعومة ودقة وتوفير الجهد.
- يعنى نصف الكرة المخيخية عبر طرق عصبية، وعلى نحو رئيسي، **بالجانب الموافق** من الجسم، بحيث إن الآفة في أحد نصفي كرة المخيخ تعطي أعراضاً وعلامات تقتصر على الجانب الموافق من الجسم.

علامات المرض المخيخي واعراضه

- برغم التأكيد على أهمية المخيخ في الحفاظ على التوتر العضلي وتنسيق الحركة الإرادية، فإنه لا بد من التذكير بأن العلامات والأعراض في الآفات الحادة تختلف عنها في الآفات المزمنة.

1. **الآفات الحادة**: تحدث علامات وأعراض فجائية شديدة، ولكن توجد دلائل سريرية هامة تبين حصول شفاء تام من إصابات مخيخية واسعة. وهذا ما يوحي أنه يمكن لمناطق أخرى في الجملة العصبية المركزية أن تعيض عن فقد الوظيفة المخيخية.
2. **الآفات المزمنة**: تحدث علامات وأعراض أقل شدة بكثير من تلك التي تحدثها الآفات الحادة، ويمكن أن يكون سبب ذلك ناجماً عن أن المناطق الأخرى في الجملة العصبية المركزية يتسنى لها الوقت لمعاوضة فقد الوظيفة المخيخية، مثال عليها **الأورام النامية ببطء**.

سنذكر فيما يلي علاماتٍ وأعراضاً مميزة لخلل الوظيفة المخيخية..

1. نقص التوتر Hypotonia (نقص المقوية):

- تفقد العضلات رجوعيتها (مرونتها) بالجس.
- توجد **مقاومة ناقصة** للحركات المفصلية **المنفعلة**.
- يُحدث هز الطرف حركات زائدة في المفاصل الانتهائية، تعزى هذه الحالة إلى فقد تأثير المخيخ على **منعكس المط البسيط**.

2. تغيرات الوضعة واختلاف المشية:

- غالباً ما يكون الرأس مداراً ومقبوضاً (مثنياً)، ويكون الكتف في **جهة الإصابة أخفض** منه في الجهة السليمة.
- يتخذ المريض **قاعدة عريضة** عندما يقف، وغالباً ما يثبت طرفيه السفليين بغرض معاوضة نقص التوتر العضلي.
- وعندما يمشي الشخص يترنح **ويميل نحو الجهة المصابة**.

3. اضطرابات الحركة الإرادية (الرنح[4] Ataxia):

- تتقلص العضلات بشكل غير منتظم وبضعف **ويحدث الرعاش** Tremor في أثناء محاولة القيام بالحركات الدقيقة مثل تزوير الشباب، والكتابة، والحلاقة.
- تخفق المجموعات العضلية في العمل بشكل متناسق ويوجد **تفكك في الحركة** Decomposition of movement.

عندما يُطلب من المريض لمس ذروة أنفه بالإصبع السبابة لا يحصل تنسيق كاف للحركات مما يجعل الإصبع تتخطى الأنف أو تصدمه، ويمكن إجراء اختبار شبيه في الطرفين السفليين بالطلب من المريض وضع عقب أحد القدمين على مقدم ساق الجانب المقابل.

4. خلل تناوبية الحركات Dysdiadochokinesia:

- خلل تناوبية الحركات هو عدم القدرة على إنجاز الحركات المتعاقبة بشكل منتظم وسريع.
- نطلب من المريض أن يجري كباً وبسطاً للساعدين بسرعة، تكون الحركات في جهة الآفة المخيخية بطيئة نفضية وغير تامة.

5. اضطرابات المنعكسات:

- تميل الحركة التي تحدثها المنعكسات الوترية إلى الاستمرار فترة **أطول** مما هو طبيعي.
- يحدث المنعكس الرضفي النواسي، أي نفضة الركبة النواسية Pendular knee jerk على سبيل المثال عقب قرع الوتر الرضفي.

  - تحدث الحركة في الحالة الطبيعية (وهي تتحدد تلقائياً) بوساطة منعكسات المط (الشد) للعضلات المؤازرة والضادة.
  - وعندما يصاب المخيخ بالمرض يضعف تأثيره على منعكسات المط أو يزول، مما يجعل الحركة تستمر كسلسلة من حركات قبض وبسط في مفصل الركبة، أي أن الساق تتحرك كالنواس.

6. اضطرابات الحركات العينية:

الرأرأة Nystagmus:

- هي نوسان دوري في العينين، وتمثل بشكل أساسي رنحاً في عضلات العينين.
- تعتمد وضعية عضلات العين أساسياً على العمل الطبيعي لمنظومتين من الطرق الواردة:
  - الأولى يمثلها **الطريق البصري** الذي ينظم توجه العين إلى الجسم المستهدف.
  - الثانية أكثر تعقيداً ويشترك فيها **التيهان** Labyrinths و**النوى الدهليزية** و**المخيخ**.

[4] Ataxia أي الرنح (اللاتنظيم) مصطلح معاكس للمصطلح Taxia الذي يعني يرتب.

- يمكن لحركة الرأرأة أن تحصل في مستوى واحد أفقي، أو عمودي، أو يمكن لها أن تحصل في مستويات متعددة، فتعرف حينها بأنها رأرأة دورانية.
  - ويسهل إثبات الرأرأة عندما يتم انحراف العينين في الاتجاه الأفقي.
- يمكن للنوسان الدوري للعينين أن يكون ذا سرعة واحدة في كلا الاتجاهين (**رأرأة نواسية** Pendular nystagmus) أو يكون أسرع في أحد الاتجاهين منه في الجانب الآخر (**رأرأة نفضية** Jerk nystagmus).
- تكون الحركات في الحالة الأخيرة ذات طور بطيء تبتعد فيه العين (المقلة) عن الجسم المرئي، ومن ثم ذات طور سريع تعود فيه العين نحو الهدف.

- يستخدم الطور السريع لوصف شكل الرأرأة.
- يقال إن لدى المريض رأرأة نحو اليسار إذا كان الطور السريع نحو اليسار وكان الطور البطيء نحو اليمين.

7. اضطرابات الكلام:

الرتة Dysarthria:

- تحصل الرتة في المرض المخيخي بسبب رنح عضلات الحنجرة. يكون النطق مرتعشاً، وغالباً ما تكون المقاطع الصوتية منفصلة أحدها عن الآخر.
- يميل الكلام إلى أن يكون انفجارياً، وغالباً ما تكون المقاطع الصوتية متداخلة.

- يمكن إيجاز التظاهرات الكثيرة للمرض المخيخي في خللين أساسيين: ضعف التوتر، ونقص تأثير المخيخ على فعاليات القشرة المخية.
- في الآفات المخيخية لا يوجد شلل ولا تغيرات في الحس.
- بالرغم من إمكان وجود ضعف في التوتر وعدم اتساق فإن الإضطراب لا يكون محدوداً في عضلات أو مجموعات عضلية متميزة؛ إذ يشمل الاضطراب طرفاً بكامله أو كامل نصف الجسم؛ وإذا كان نصفا كرة المخيخ مصابين أمكن وجود اضطرابات في العمل العضلي في الجسم بكامله.
- حتى لو كانت التقلصات العضلية ضعيفة وكان المرض عرضة للتعب بسهولة فإنه لا يحصل ضمور عضلي.
- أي خلل قشري يؤدي إلى نوبة اختلاج بينما الأذية المخيخية لا تؤدي إلى ذلك*.



المتلازمات المخيخية

متلازمة الدودة Vermis Syndrome:

- السبب الأكثر شيوعاً لهذه المتلازمة هو **ورم الأرومة النخاعية Medulloblastoma** في الدودة لدى **الأطفال**.
- بما أن الدودة مفردة، وتؤثر على بنى الخط الناصف فإن اللاتنسيق العضلي يشمل **الرأس والجذع، لا الأطراف**.
- يحصل ميل للسقوط نحو الأمام أو الخلف، وتوجد صعوبة في الحفاظ على الرأس ثابتاً في وضعية الانتصاب، ويمكن أيضاً أن توجد صعوبة في الحفاظ على الجذع منتصباً.

تنجم عن إصابة الفص الندفي العقيدي علامات وأعراض متعلقة بالجهاز الدهليزي.

متلازمة نصف الكرة المخيخية:

- يمكن لأورام نصف الكرة المخيخية أن تكون سبباً لهذه المتلازمة.
- عادة ما تكون الأعراض والعلامات **أحادية الجانب**، وتشمل عضلات الجانب الموافق لنصف الكرة المخيخية المريض.
- تكون حركات الأطراف (بخاصة الطرفين العلويين) مضطربة وغالباً ما يحدث ترنح وسقوط نحو جهة الآفة.
- من الشائع وجود الرتة والرأرأة.

تحدث اضطرابات القسم الوحشي من نصفي كرة المخيخ تأخيراً في إطلاق الحركات وعدم القدرة على تحريك أقسام الطرف معاً بطريقة متناسقة، لكنها تظهر ميلاً إلى تحريك مفصل واحد في وقت واحد.

الأمراض الشائعة التي تصيب المخيخ

التسمم الكحولي الحاد	اللاتشكل الولادي	نقص التنسج والتسمم بالمعادن الثقيلة	الأخماج والأورام	الاضطرابات الوعائية	التصلب المتعدد

يعد واحداً من أكثر الأمراض التي تؤثر في الوظيفة المخيخية، ويحصل هذا التأثير نتيجة عمل الكحول على صعيد مستقبلات GABA في العصبونات المخيخية

مثل خثار الشرايين المخيخية

انتهت المحاضرة..

فريق RBCs يتمنى لكم كل التوفيق..

لا تنسونا من صالح الدعاء..